

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 56

경계가 아니라 비탈이었다

축 하나를 꺼 삼축 도메인을 열두 개 만들어 보니 절반만 고유 축이 도움된다 --- 그리고 갈리는 이유가 따로 있다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 55는 “고유 축은 관측 축이 성분 수(둘)와 같을 때만 도움이 된다”고 하고 경계를 셋 근처에 그었다. 관측 축이 셋인 도메인이 없어 경계 위치를 몰랐으므로, 사축 도메인(도서 · 편당 · 웹툰)에서 축을 하나씩 꺼 삼축 상태를 열두 개 만들었다. 6/12에서 고유 축이 도움된다. 관측 축 둘이면 1/1, 셋이면 6/12, 넷이면 0/3, 다섯이면 0/2로 단조 감소하는 비탈이지 경계가 아니다. 그리고 삼축 안에서 무엇이 갈리는지 보였다 — 끈 축을 고유 축이 대신할 수 있느냐다. 웹툰에서 타깃 폭을 끄면 기준이 +0.3440에서 +0.2763으로 크게 떨어지는데 고유 축이 +0.0458로 가장 크게 회복한다. 웹툰 고유 축에 태그 수가 들어 있고 그것이 원래 타깃 폭이었기 때문이다. 반대로 웹툰 굿즈 규모를 끄면 -0.0530으로 가장 나쁘다 — 고유 축에 참여 작가 수를 대신할 것이 없다. 부수로 확인된 것이 하나 더 있다. 축 하나를 끌 때 기준이 가장 크게 떨어지는 자리가 타깃 폭이다(세 도메인 모두). 노트 47이 배선 승리가 타깃 폭에 몰린다고 했다가 노트 48에서 우연으로 정정했는데, 다른 경로로 같은 자리가 다시 나온다.

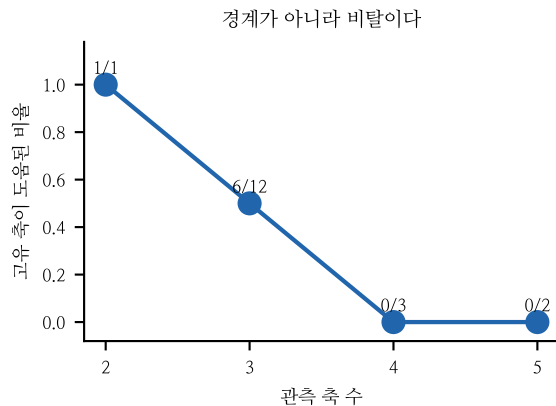
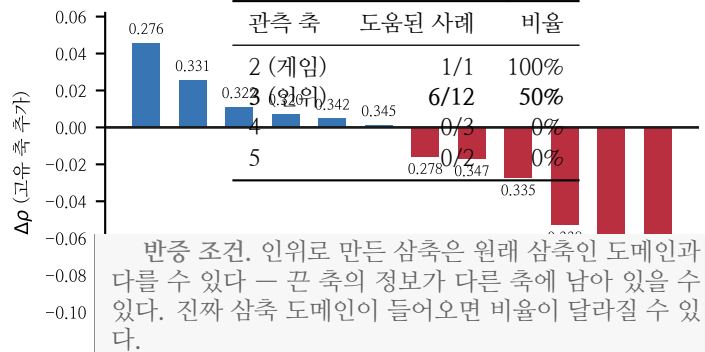


Figure 1: 왼쪽 — 축 수별 도움 비율. 오른쪽 — 삼축 열두 가지 각각.

Table 1: 관측 축 수와 고유 축의 효과.

숫자는 그 3축 상태의 기준 ρ 

2. 삼축 안에서 무엇이 갈리나

주장 2. 삼축에서 고유 축이 도움되는지는 끈 축을 고유 축이 대신할 수 있느냐로 갈린다. 축 수는 여지를 만들 뿐이고 무엇으로 채우는지가 정한다.

반중 조건. 웹툰 타깃 폭의 회복(+0.0458)이 태그 수가 고유 축에 있어서라는 것은 사후 설명이다. 태그 수를 고유 축에서 빼고 다시 재면 검증된다.

두 사례가 대조적이다.

- 웹툰 타깃 폭을 끄 — 기준이 +0.2763까지 떨어지는데 고유 축이 +0.0458 회복한다. 웹툰 고유 축에 태그 수가 있고 그것이 원래 타깃 폭이었다(노트 46에서 연령 등급을 밀어내고 채택된 것).
- 웹툰 굿즈 규모를 끄 — -0.0530으로 가장 나쁘다.

1. 삼축 도메인을 만들었다

노트 55의 한계 항목 첫 줄이 이랬다 — “관측 축이 셋인 도메인이 없어 경계 위치를 모른다.” 만들면 된다. 사축 도메인 셋에서 축을 하나씩 꺼 열두 가지 삼축 상태를 얻었다.

기준은 그 삼축 상태 자체다. 즉 $\Delta\rho = (\text{삼축} + \text{고유 축}) - (\text{삼축})$.

주장 1. 노트 55의 “경계”를 정정한다. 축 수가 늘수록 고유 축의 도움이 단조로 줄어드는 비탈이며, 셋에서 절반이다. 넷 이상에서 0인 것은 그대로다.

Table 2: 삼축 열두 가지. 기준은 그 상태의 ρ 다.

도메인	끈 축	기준	$\Delta\rho$
웹툰	타깃 폭	0.2763	+0.0458
편딩	굿즈 규모	0.3312	+0.0257
도서	굿즈 규모	0.3221	+0.0111
웹툰	매장 노출도	0.3199	+0.0074
도서	입장 허들	0.3418	+0.0048
도서	매장 노출도	0.3454	+0.0013
편딩	입장 허들	0.2782	-0.0159
편딩	매장 노출도	0.3471	-0.0171
웹툰	입장 허들	0.3354	-0.0275
웹툰	굿즈 규모	0.3375	-0.0530
도서	타깃 폭	0.3066	-0.0695
편딩	타깃 폭	0.2899	-0.0836

Table 3: 축 하나를 끌 때의 기준 ρ . 현행 전체는 +0.3440이다.

끈 축	도서	편딩	웹툰	평균
타깃 폭	0.3066	0.2899	0.2763	0.291
굿즈 규모	0.3221	0.3312	0.3375	0.330
입장 허들	0.3418	0.2782	0.3354	0.318
매장 노출도	0.3454	0.3471	0.3199	0.337

고유 축에 참여 작가 수를 대신할 것이 없다(노트 48에서 채택된 축이다).

3. 타깃 폭이 또 나왔다

부수로 확인된 것이 있다. 축 하나를 끌 때 기준이 가장 크게 떨어지는 자리가 세 도메인 모두 타깃 폭이다.

노트 47은 배선 승리가 타깃 폭에 몰린다고 했다가 노트 48에서 셋째 승리가 굿즈 규모에서 나와 우연으로 정정했다. 여기서 완전히 다른 경로로 같은 자리가 다시 나온다 — 배선을 바꾸는 것이 아니라 축을 끄는 것으로.

주장 3. 타깃 폭은 다섯 축 중 대체 불가능성이 가장 큰 자리다. 끄면 세 도메인 모두에서 기준이 가장 크게 떨어진다.

반증 조건. 도메인 셋으로 본 것이고 팝업 · 아이돌 · 게임에서는 안 했다. 특히 게임은 축이 둘뿐이라 끄면 하나가 되어 정렬이 불가능하다.

노트 40에서 타깃 폭을 “다섯 축 중 유일하게 상한을 재는 축”이라고 읽었는데 — 매장 노출도 · 입장 허들 · 굿즈 규모는 정도의 문제인데 타깃 폭은 “애초에 몇 명이 후보인가”를 쟁다 — 그 해석과 맞는다.

4. 한계

- 인위로 만든 삼축이라 끈 축의 정보가 다른 축에 남아 있을 수 있다.
- 열두 가지 각각에 짝지은 구간을 붙이지 않았다. +0.0013 같은 값은 잡음일 것이다.

- 각 도메인의 고유 축 후보를 내가 골랐으므로 “대신할 수 있느냐”는 후보 구성에 달려 있다.
- 타깃 폭 결과는 도메인 셋에서만 왔다.
- 웹툰이 1,112건까지 수집됐는데 이 실험은 900건 상태에서 돌렸다. 다시 재야 한다.

5. 다음

1. 웹툰 고유 축에서 태그 수를 빼고 타깃 폭 회복이 사라지는지 — 이 노트의 반증 조건.
2. 웹툰 전체 수집 완료 후 전면 재측정(1,112/3,973 진행 중).
3. 타깃 폭의 대체 불가능성을 팝업 · 아이돌에서도 확인한다.
4. 삼축 열두 가지 중 상위 몇에 구간을 붙인다.

참고문헌

- Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis, 2nd ed. Springer.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. JMLR, 3, 1157–1182.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. Psychometrika, 58(4), 525–543.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.